

3.1 Introducción a la capa física

La capa física maneja los datos como una ristra de bits. La unidad de datos de protocolo PDU para la capa física se denomina bit. La función principal de la capa física es el suministro de una transmisión transparente de los bits desde la capa de enlace de datos del emisor hasta la capa de enlace de datos del receptor.



Esta acción se efectúa por medio de la definición las especificaciones mecánicas, eléctricas y funcionales para la activación, el mantenimiento y la desactivación del enlace físico entre dos entidades de enlace de datos.

Además de los datos transmitidos desde una entidad física hasta otra, la información de control debe ser transferida también. Esta información de control puede ser adicionada a los datos y transformada en el mismo canal en el cual los datos son transferidos. Esto se denomina señalización dentro de banda. Si la información de control es transferida por medio de un canal de control separado, se denomina señalización fuera de banda. La escogencia de cual vía será transferida la información de control lo define el protocolo utilizado.

El protocolo de la capa física varía dependiendo del tipo de medio físico y del tipo de señal que lo transporta. La señal puede ser un voltaje eléctrico transportado sobre un cable, una señal de luz transportado a través de un enlace de fibra óptica, o incluso una señal electromagnética transportado por medio del espacio exterior.

3.2 Funciones de la capa física

a. Activación y desactivación de la conexión física

La activación y desactivación de la conexión física está hecho por medio de la solicitud de la capa de enlace de datos.

b. Transmisión de una unidad de datos de protocolo PDU

La PDU de la capa física se denomina bit.

c. Multiplexación y demultiplexación

Existen muchos casos en los cuales dos o más conexiones necesitan compartir el mismo medio físico. En este caso, la multiplexación de las conexiones dentro del canal se requiere en el lado emisor y la demultiplexación se requiere en el lado receptor. Esta función lo realizan circuitos especializados y es considerado opcional en el estándar de la OSI.

d. Secuenciación

La capa física debe asegurar que los bits transmitidos lleguen en la misma secuencia en la cual ellos fueron enviados enviados desde la capa de enlace de datos.

e. Gestión de la capa física

Algunas gestiones de la capa física lo efectúan el protocolo y el medio físico utilizado, como por ejemplo la detección de errores. Por ejemplo, la gestión de una señal eléctrica transmitida a través de un alambre metálico necesita una gestión de diferente que una señal óptica transmitida por medio de una fibra óptica.

3.3 La capa física: objetivos

La capa Física proporciona el medio de transporte para los bits que conforman la capa de Enlace de Datos. La capa Física acepta cada una de las tramas completas procedentes de la capa de Enlace de Datos y lo codifica como una secuencia de señales para su transmisión a través de los medios.

El envío de tramas a través de los medios locales requiere de los siguientes elementos de la capa Física:

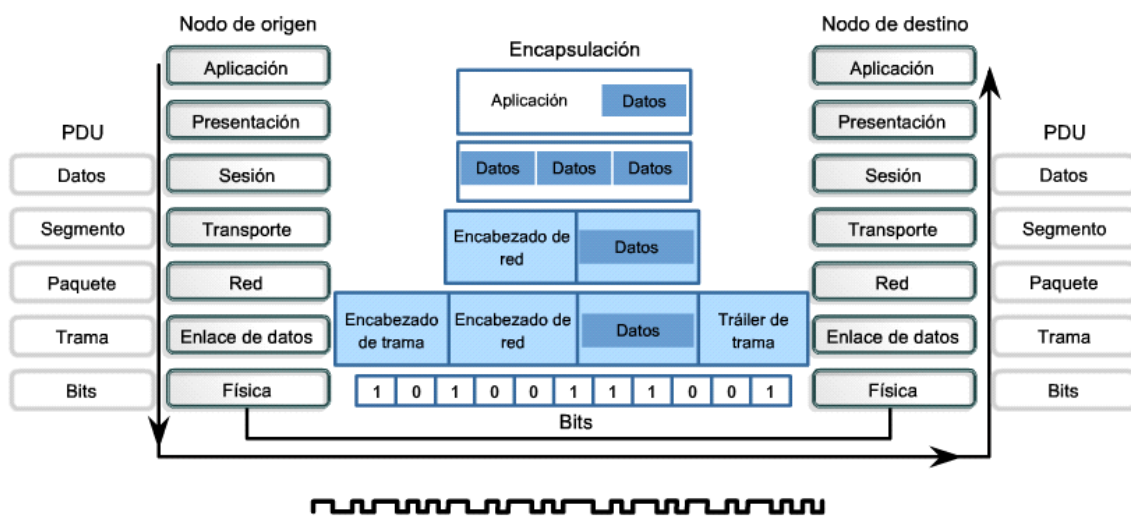
- Medios físicos y conectores asociados.
- Una representación de los bits en los medios.
- Codificación de los datos y de la información de control.
- Circuitos para la colocación y extracción de la información del medio.

El objetivo de la capa Física es la creación de la señal eléctrica, óptica o inalámbrica que representan los bits de cada trama.

Estas representaciones de la trama se envían por medios de bits en forma serial.

Otra función es la recuperación de la señal que se propaga por el medio para restaurarla a su forma original para su entrega a las capas superiores.

Transformación en bits de las comunicaciones de redes humanas



En los diagramas, las señales en los medios físicos están representadas por medio de este símbolo.



3.4 La capa física: funcionamiento

Los medios no transportan la trama como una entidad, sino transportan un contenido un bit por vez uno tras otro, en forma serial.

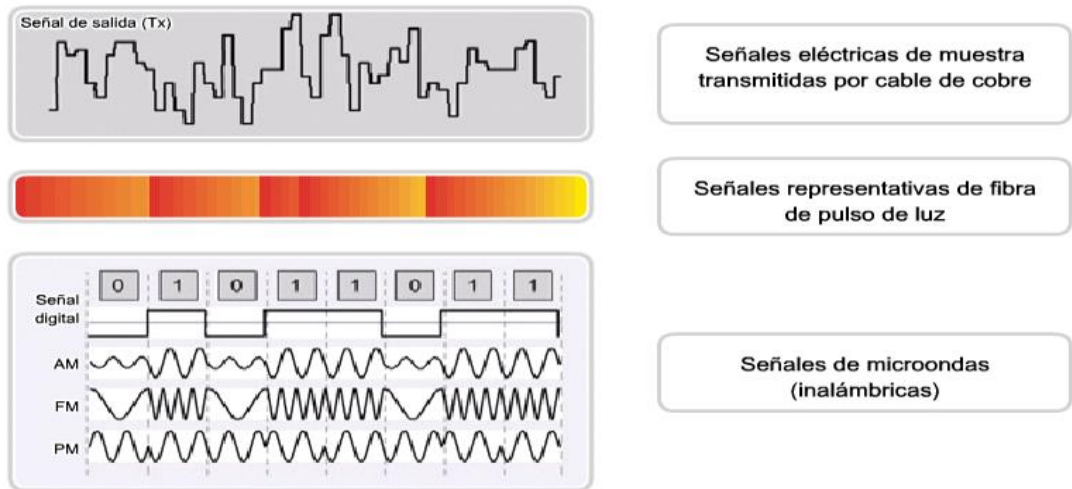
Existen tres tipos básicos de medios. La representación de la señal es diferente en cada uno de ellos.

Para los medios de cobre se tienen patrones de pulsos eléctricos.

Para la fibra óptica se tienen patrones de luz.

Para el medio inalámbricos se tienen patrones de radiación electromagnética.

Representaciones de señales en los medios físicos



3.5 La capa física: estándares

La capa Física consiste en un hardware creado por estándares y representados por conectores, medios de transmisión y circuitos para la inserción y extracción de la señal del medio de transmisión.

Las operaciones de las capas de Red, Transporte y Aplicación se llevan a cabo por medio del software.

El grupo de IETF realiza esta labor de integración por medio de la RFC.

Las tecnologías de la capa Física se define por diferentes organizaciones

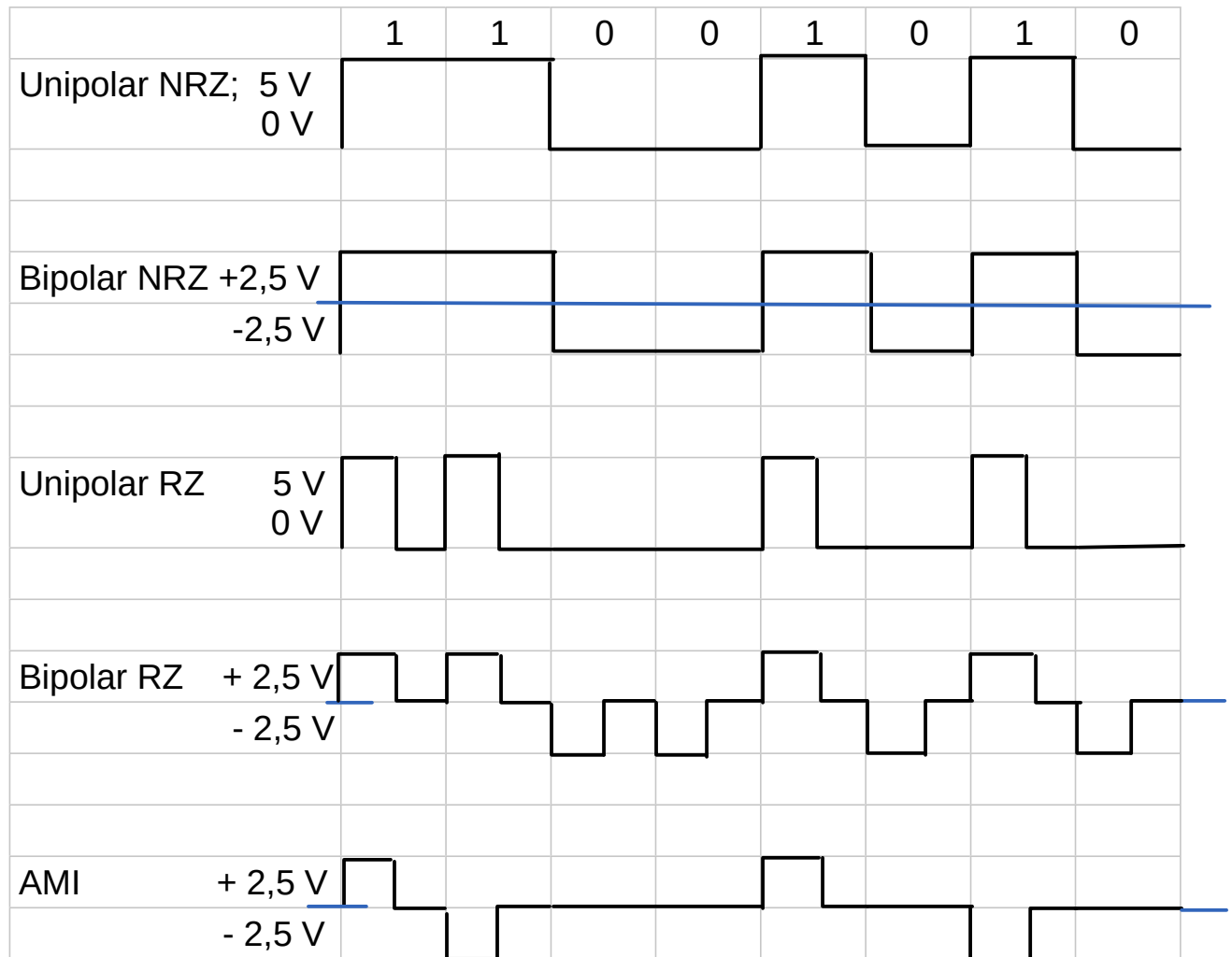
- Organización Internacional para la Estandarización ISO.
- Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE.
- Instituto Nacional Estadounidense para la estandarización ANSI.
- Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU.
- Asociación de Industrias Electrónicas y de las Telecomunicaciones EIA/TIA.
- Autoridades de las telecomunicaciones en los EE.UU., FCC.

Comparación entre los estándares de capa física y los estándares de capa superior



3.6 Ejemplos de ondas

Se tienen las siguientes ondas para la transmisión en una red de datos.



3.7 Selección de la forma de onda

1. Consumo de potencia.



La potencia consumida por un resistor tiene el valor de

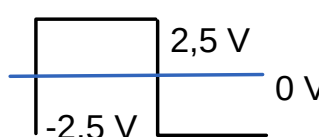
$P = \frac{E^2}{R}$. Para un resistor cuyo valor es de 1Ω , la potencia tiene el valor de $P = E^2$.

Si la onda de entrada es unipolar NRZ, la potencia promedio en un ciclo tiene el valor de



$$P_{\text{promedio}} = \frac{P_{\text{alto}} + P_{\text{bajo}}}{2} ; P_{\text{prom}} = \frac{5^2 + 0}{2} = 12,5 \text{ W}$$

Si la onda de entrada es bipolar NRZ, la potencia promedio en un ciclo tiene el valor de



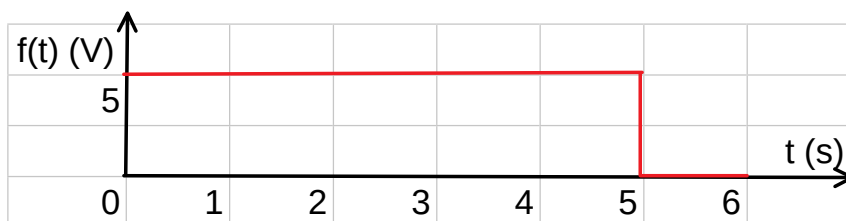
$$P_{\text{promedio}} = \frac{P_{\text{alto}} + P_{\text{bajo}}}{2} ; P_{\text{prom}} = \frac{2,5^2 + (-2,5)^2}{2} = 6,25 \text{ W}$$

2. Desviación de la componente D.C.

En algunos diseños, el receptor usa una señal de referencia para la recuperación del uno o del cero.

Una onda puede ser representada por medio de la Serie de Fourier por medio de la expresión $f(t) = a_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n \omega_0 t + b_n \sin n \omega_0 t)$, donde a_0 representa la componente de D.C.

Ejemplo: Para una secuencia de cinco unos consecutivos cuya amplitud es de 5 V, seguido de un cero representado por 0 V, calcule la componente D.C.

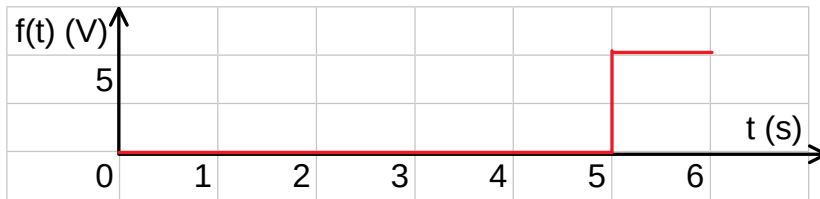


$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{6} \int_0^5 5 dt = \frac{1}{6} 5 t \Big|_0^5 = \frac{25}{6} = 4,16 \text{ V}$$

Esto indica que la componente de D.C. de la onda tiene un valor alto, motivo por el cual los primeros ceros que aparecen después de una larga secuencia de unos, no se detectan. La presencia de numerosos unos seguidos de algunos ceros ocasiona una componente D.C inestable.

3.8. Selección de la forma de onda

Ejemplo: Para una secuencia de cinco ceros consecutivos cuya amplitud es de 0 V, seguido de un uno representado por 5 V, calcule la componente D.C.



$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{6} \int_5^6 5 dt = \frac{1}{6} 5 t \Big|_5^6 = \frac{1}{6} = 0,16 V$$

Esto indica que la componente de D.C. de la onda tiene un valor bajo, motivo por el cual los primeros unos que aparecen después de una larga secuencia de ceros, no se detectan.

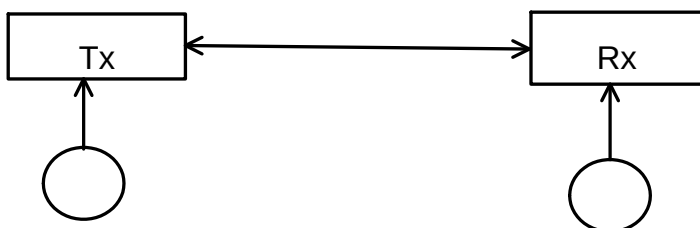
Si existe una alternancia uniforme de unos y ceros, la componente de D.C. tendrá el valor promedio en un ciclo.

La diversidad de unos y ceros que aparezcan en forma aleatoria, ocasionará que la componente de D.C. no tenga un valor estable.

Algunos circuitos de detección de ondas en los receptores establecen un valor de referencia fijo para determinar si la entrada digital tiene el valor alto o bajo.

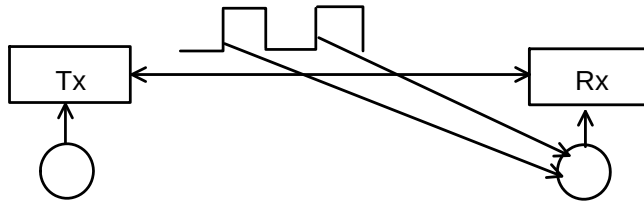
3. Recuperación del reloj

Si se usan relojes independientes podría existir diferencia entre la velocidad del reloj en el transmisor y la velocidad en el receptor.



3.9 Selección de la forma de onda

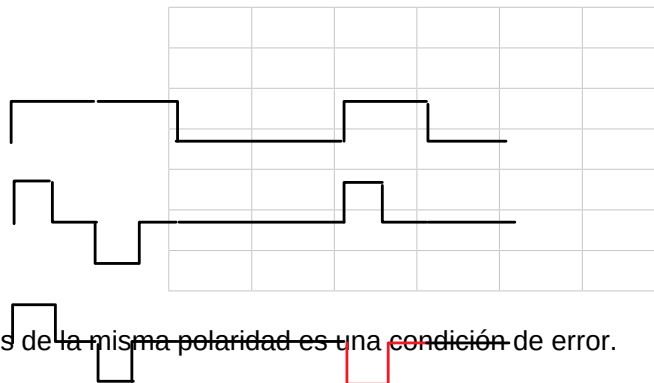
El reloj del código de línea debe ser independiente del contenido de la información que es transmitida. Para evitar la diferencia de la velocidad o frecuencia de los relojes entre el transmisor y el receptor, se usa el reloj del transmisor como una onda de referencia y el reloj del receptor es dependiente del transmisor.



El reloj del receptor no tiene asignado la velocidad de funcionamiento. La velocidad se establece del número de transiciones que una onda tiene en el medio de transmisión en la unidad de tiempo. Las transiciones seleccionadas pueden ser ascendente o descendente. La onda en el medio de transmisión debe tener una alta densidad de transiciones. Las ondas UNNRZ y BPNRZ carecen de transiciones cuando se presenta una larga secuencia de unos o ceros. Las ondas UNRZ y AMI presentan transiciones con los valores de unos y carecen de transiciones en el estado bajo. La onda BPRZ presenta transiciones con los valores de ceros y unos. Sin embargo es una señal ternaria.

4. Detección de errores

La onda AMI alterna en polaridad, para representar los unos en la onda original.

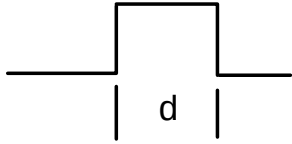


La presencia de dos pulsos de la misma polaridad es una condición de error.

3.10 Selección de la forma de onda

5. Ancho de banda

El ancho de banda es el rango de frecuencia que ocupa una señal. En una onda digital, el ancho de banda se determina por la duración del pulso.



El ancho de banda se calcula por medio de la expresión $AB = \frac{1}{d}$, expresado en Hz.

Una onda RZ ocupa el doble del ancho de banda, en comparación con una onda NRZ. Los medios de transmisión han mejorado notablemente en su desempeño y permiten el transporte de ondas de elevado ancho de banda.

El ancho de banda de un medio de transmisión ha dejado de considerarse.

Ninguna de las ondas analizadas cumplen con los requisitos necesarios para lograr la transmisión de una onda digital a través de un medio de transmisión.

3.11 Señalización de bits para los medios

Codificación Manchester. También denominado código bifásico.

La transición se efectúa en la mitad de la duración del bit.

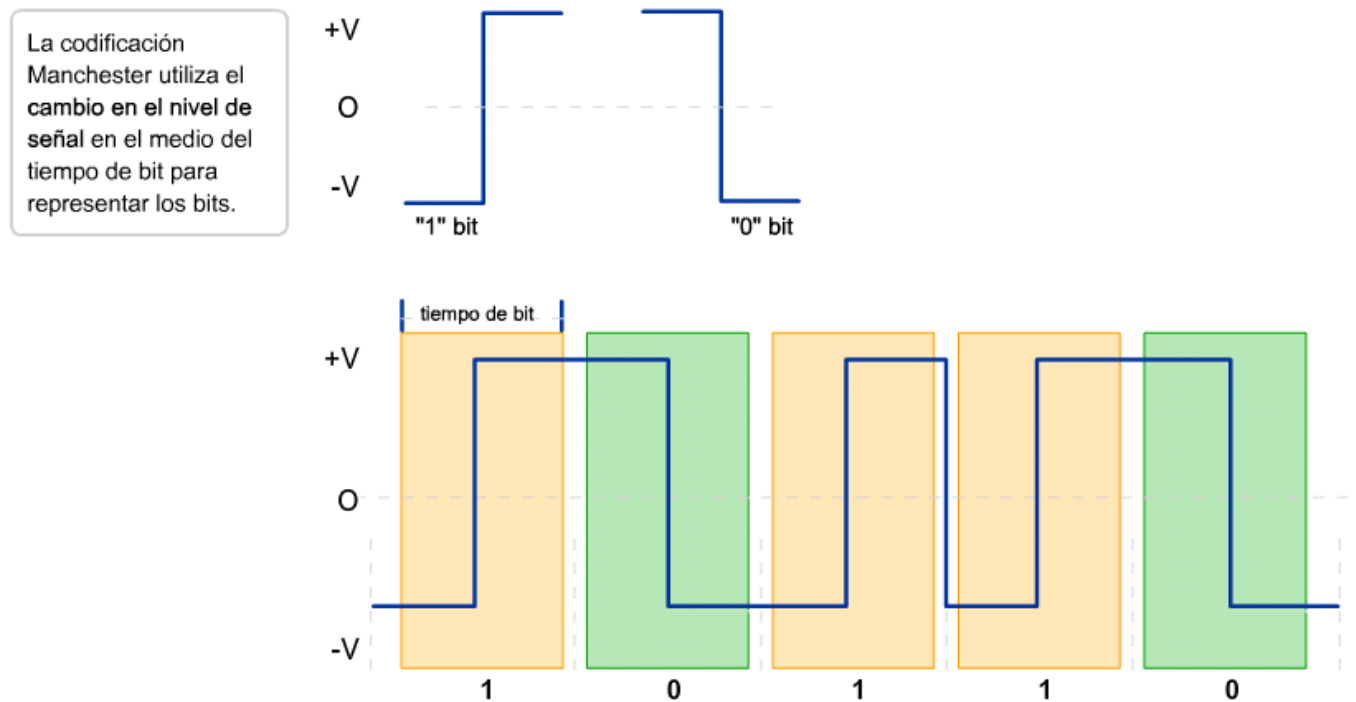
Tiene alta cantidad de transiciones y la componente DC tiene el valor de cero.

El estándar IEEE 802.3 establece la transición $[-V ; +V]$ para la representación del uno y la transición $[+V ; -V]$ para la representación del cero.

La amplitud de la señal tiene los valores de $-0,85\text{ V}$ y $+0,85\text{ V}$

Usado en las redes 10BaseT ; 10 Mbit/s.

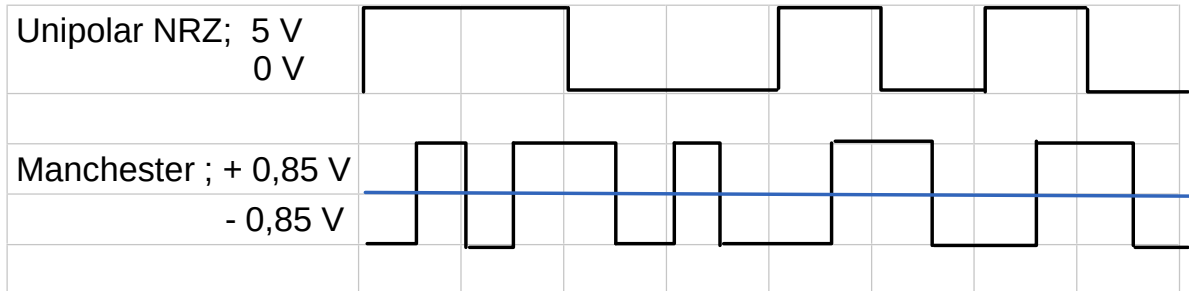
Bits de señalización para la transmisión
Codificación Manchester



3.12 Selección de una forma de onda

El código Manchester, denominado también digital bifásico cumple con los requisitos mencionados para la selección de una forma de onda.

A continuación se representa la señal de referencia analizada UNNRZ y su correspondiente codificación Manchester.

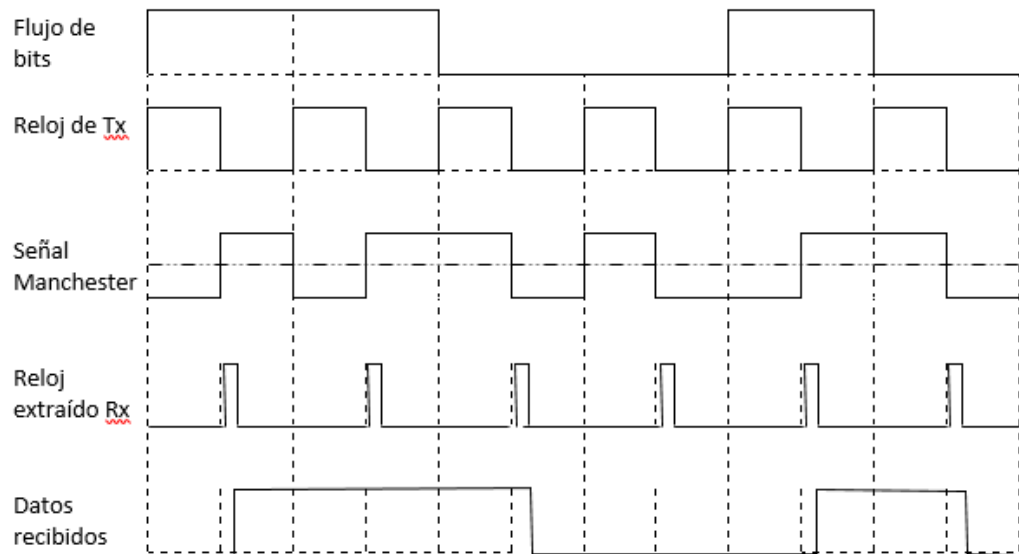


En el código Manchester

- La componente de D.C. tiene el valor de cero.
- Existe una transición en cada pulso que se transmite, independientemente que el valor sea cero o uno. Esto permite el sincronismo entre el transmisor y el receptor.
- La potencia promedio de la onda del código Manchester, en un ciclo, es la mitad que el valor de una onda UNNRZ.

3.13 Codificación Manchester

Una señal transmitida con el código Manchester ocupa el doble del ancho de banda comparada con una señal unipolar NRZ, en un medio de transmisión. Los valores de las amplitudes de una señal Manchester tienen los valores de - 0.85 Voltios y + 0.85 Voltios.



3.14 Codificación. Agrupación de bits

La codificación se realiza por medio de una agrupación simbólica de bits que se propagan en el medio de transmisión.

A medida que la velocidad de transmisión se incrementa, también aumenta la posibilidad de errores que puedan aparecer en la señal que se propaga por el medio de transmisión.

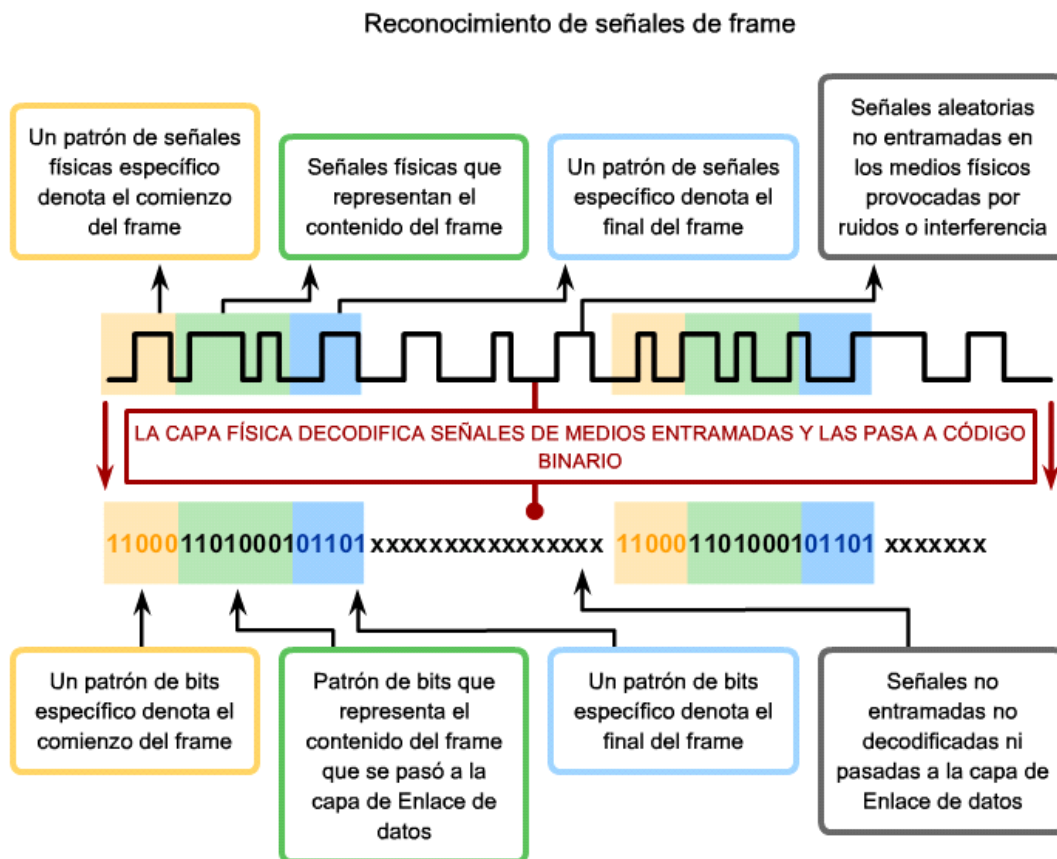
La codificación de señales permite la detección de errores.

La codificación debe detectar las señales de bits que se consideren válidas y eliminar las señales espurias que puedan aparecer aleatoriamente como consecuencia del ruido en un medio de transmisión.

Existen casos en los cuales es posible el incremento de la velocidad de transmisión de una señal por medio de la codificación.

Patrones de señales

Una manera de identificación de las tramas se realiza por medio de la asignación de patrones específicos que indiquen el comienzo y el final de una trama.



3.15 Codificación. Agrupación de bits

En esta técnica, cuatro bits se convierten en cinco bits para su transmisión.

En la técnica 4B/5B cada octeto se divide en dos partes de cuatro bits cada una.

Cada grupo de cuatro bits se codifica como un símbolo de cinco bits para su transmisión.

Los símbolos incluyen códigos que indican el comienzo y el final de una trama.

Aparentemente este proceso genera sobrecargas.

El código 4B/5B garantiza al menos una transición por cada código transmitido para lograr la sincronización.

La mayoría de los códigos 4B/5B equilibran la cantidad de unos y ceros para garantizar la sincronización.

De los 32 posibles grupos de códigos, se asignan 16 para los bits de datos.

Se utilizan seis restantes para los símbolos de control.

Los otros diez códigos restantes son considerados inválidos.

Ningún código tiene más de un cero inicial ni más de dos ceros finales. Esto evita la aparición de tres ceros consecutivos.

Existen al menos dos unos en cada código de cinco bits.

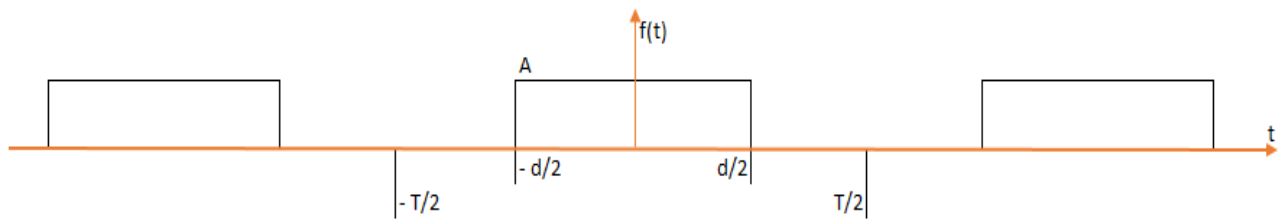
4B/5B se utiliza en las conexiones FDDI y 100Base-Tx.

Símbolos de código 4B/5B

Códigos de datos		Códigos no válidos y de control	
Código 4B	Símbolo 5B	Código 4B	Símbolo 5B
0000	11110	inactivo	11111
0001	01001	inicio del stream	11000
0010	10100	inicio del stream	10001
0011	10101	final del stream	01101
0100	01010	final del stream	00111
0101	01011	error de transmisión	00100
0110	01110	inválido	00000
0111	01111	inválido	00001
1000	10010	inválido	00010
1001	10011	inválido	00011
1010	10110	inválido	00100
1011	10111	inválido	00101
1100	11010	inválido	00110
1101	11011	inválido	01000
1110	11100	inválido	10000
1111	11101	inválido	11001

3.16 Ancho de banda de una señal digital

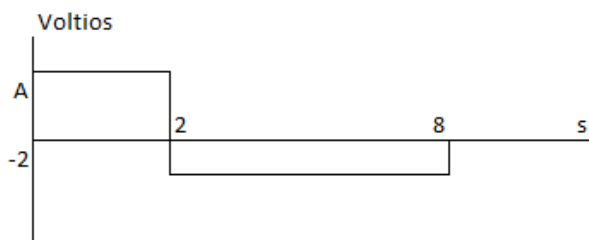
Para una señal digital unipolar periódica NRZ, el espectro de frecuencia complejo tiene la expresión



El ancho de banda que ocupa la señal está dada por la expresión $AB = \frac{1}{d}$

Ejemplo: una onda rectangular unipolar NRZ tiene la velocidad de propagación de 10 Mbits/s en un medio de transmisión. Calcule el ancho de banda que ocupa dicha onda.

Ejemplo: calcule el valor de la amplitud A en la onda rectangular periódica, para que la componente de D.C. tenga el valor de cero.



$$2 \times A = 6 \times 2$$

$$A = 6 \text{ V}$$

3.17 Capacidad para transportar datos

Los diferentes medios físicos admiten la transferencia de bits a distintas velocidades. La velocidad de transferencia de información puede ser medido de las siguientes formas:

- Ancho de banda.
- Rendimiento.
- Capacidad de transferencia útil.

Ancho de banda

El ancho de banda digital mide la cantidad de información digital que un medio puede transportar de un lugar hasta otro.

La unidad de medida usualmente usada es Kbit/s y Mbit/s.

El ancho de banda práctico de una red se determina por las tecnologías de generación de una señal, la capacidad de transporte del medio de transmisión y la capacidad de detección de los receptores para la recuperación de la señal original.

Unidades de ancho de banda, velocidad de transmisión (throughput) y capacidad de transferencia útil

Unidad de ancho de banda	Abreviatura	Equivalencia
Bits por segundo	bps	1 bps = unidad fundamental de ancho de banda
Kilobits por segundo	kbps	1kbps = 1000bps = 10^3 bps
Megabits por segundo	Mbps	1Mbps = 1000000bps = 10^6 bps
Gigabits por segundo	Gbps	1Gbps = 1000000000bps = 10^9 bps
Terabits por segundo	Tbps	1Tbps = 1000000000000bps = 10^{12} bps

3.18 Capacidad para transportar datos

Rendimiento: throughput

Es la medida de la transferencia de bits a través de un medio durante un período de tiempo predeterminado.

En la medición del throughput se considera la velocidad del tráfico que un dispositivo ingresa a la red, la velocidad del tráfico que ese dispositivo recibe y la latencia que se presenta en la red cualquiera sea el motivo del retardo.

En una transferencia de datos entre un cliente y un servidor, en el cual existen varios segmentos de red a diferentes velocidades, la velocidad del throughput es menor que la menor velocidad que pudiese existir en cualquiera de los segmentos.

En una red Ethernet, el acceso al medio es por contención. La velocidad se degrada en la medida que el número de usuarios se incrementa en la red.

En una red con numerosos segmentos, la velocidad de transferencia de información nunca puede ser igual o superior a una red que tuviese un único enlace entre los puntos extremos.

Capacidad de transferencia útil

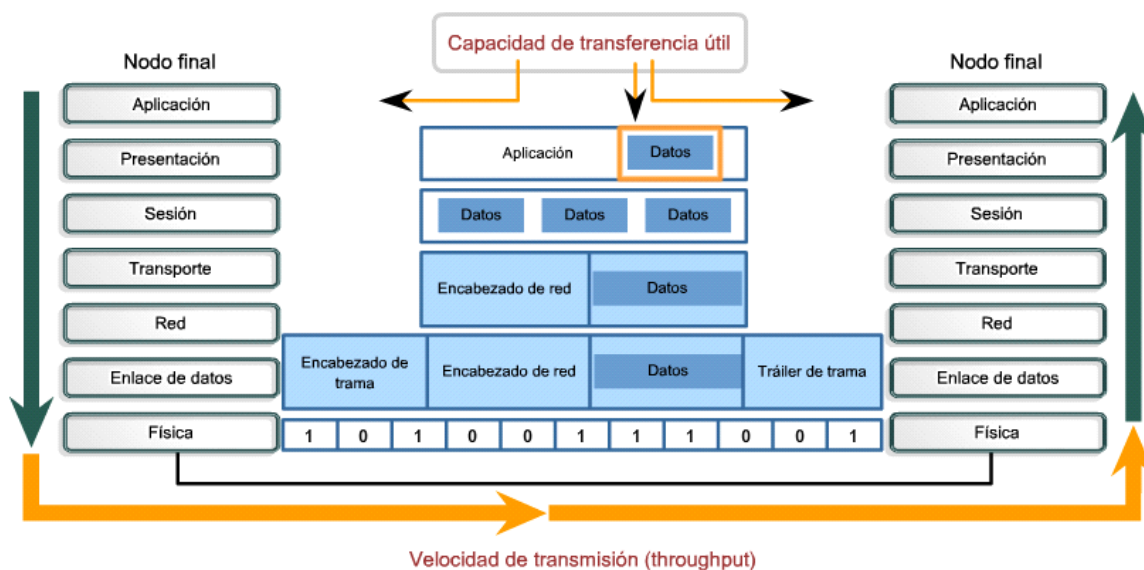
Es la medida de datos utilizables transferidos en un determinado tiempo.

La capacidad de transferencia útil mide la capacidad de transferencia de los datos del usuario entre las entidades de aplicación.

La capacidad de transferencia útil considera los bits de sobrecarga del protocolo.

El protocolo establece sesiones, realiza acuses de recibo, encapsulaciones ect.

Capacidad de transferencia útil y velocidad de transmisión (throughput) de datos



La velocidad de transmisión (throughput) de **datos** es el rendimiento real de la red. La **capacidad de transferencia útil** es una medida de la transferencia de datos utilizables una vez que se ha eliminado el tráfico de encabezado de protocolo.

3.19 El cable coaxial

El cable coaxial es un cable bipolar con una estructura concéntrica consistente de un núcleo de alambre sólido de cobre, el cual es el conductor interno, rodeado por una capa de aislamiento, el cual es un dieléctrico. Esta chaqueta de aislamiento está envuelta por un conductor cilíndrico entrelazado. El conductor exterior esta revestido por una chaqueta protectora el cual tiene una propiedad de aislamiento, no corrosivo y a prueba de agua.

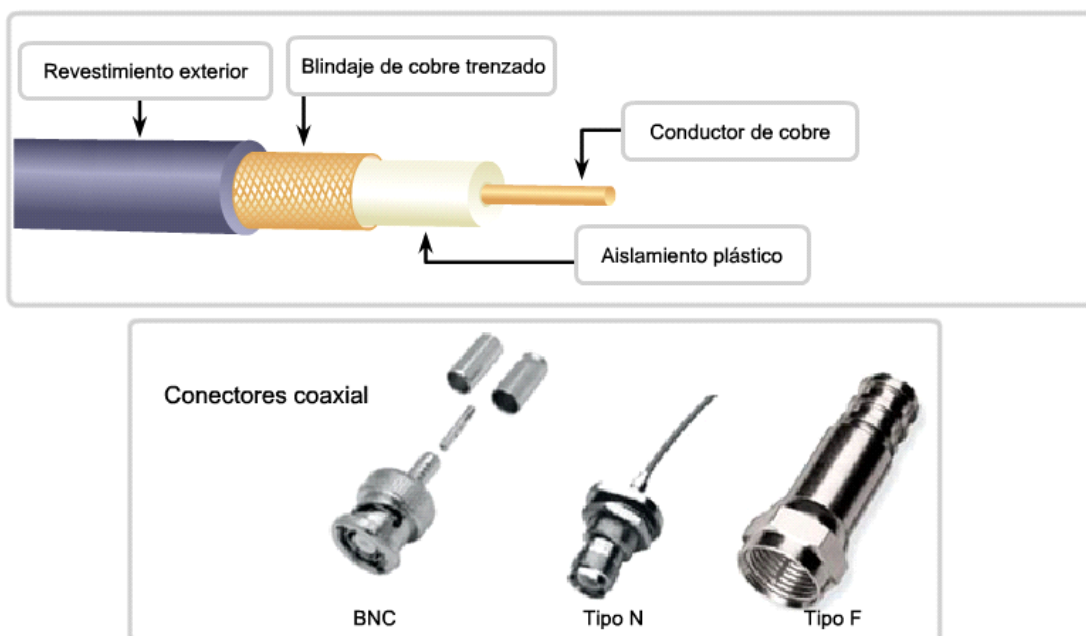
En el cable coaxial, la señal de información se propaga por el conductor interior. El conductor exterior se utiliza como una tierra de referencia o también como el neutro o el retorno de una señal.

Debido a su contrucción y buen aislamiento, el cable coaxial presenta una alta inmunidad al ruido y está bien adecuado para aplicaciones de un ancho de banda alto, aproximadamente 1 GHZ.

Las primeras redes de computadores fuerón implementadas por cables coaxiales. En la actualidad el cable coaxial ha sido sustituido por la fibra óptica. La mayor aplicación del cable coaxial en la actualidad es en los servicios de televisión.

En algunos servicios de telecomunicaciones de banda ancha, el tramo comprendido desde el operador hasta las cercanías a un edificio o conjunto residencial se utiliza la fibra óptica y el último recorrido se finaliza con cable coaxial.

Diseño del cable coaxial



3.20 El cable multipar trenzado

Ambos alambres de cada par son trenzados entre si. El trenzado de cada par de cables es necesario, de otra manera si permanecen en paralelo entre si estos cables tendrían un comportamiento similar a una antena y la señal radiada por cada par crearía una interferencia, denominada diafonía, en la transmisión de datos. Por medio del entrelazado, las ondas resultante de la interferencia son canceladas. En cambio, el cable es menos susceptible a la interferencia entre si. Por la misma razón, el entrelazado también protege en contra de la interferencia externa causada por los campos electromagnéticos y otras influencias electroestáticas.

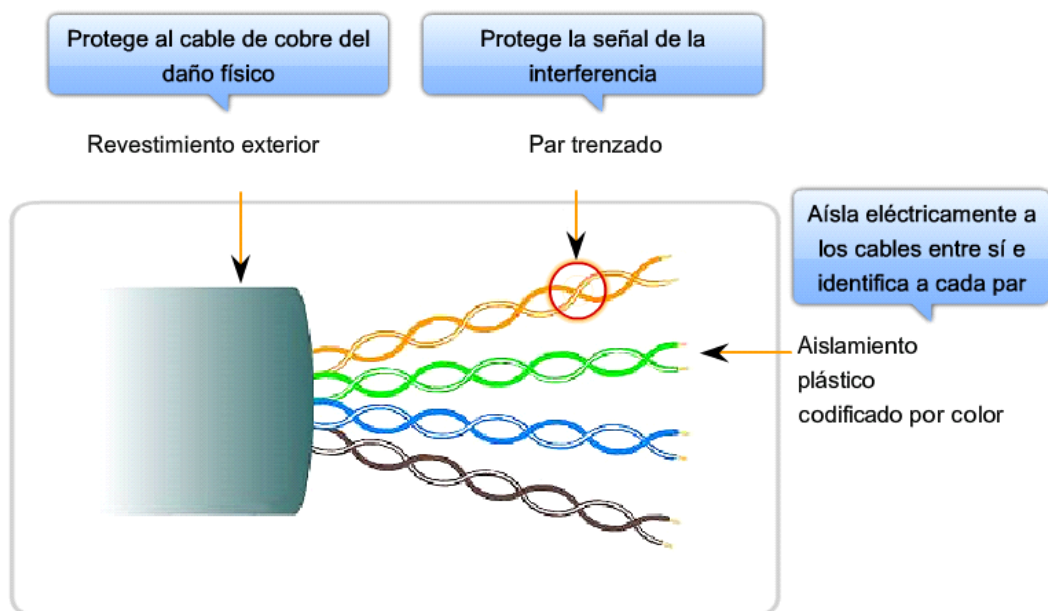


Adicionalmente, algunos pares de cables tienen internamente una lámina de aluminio o un trenzado de cobre para la protección de los conductores en contra de las interferencias externas. Los pares entrelazados se usan para la transmisión de señales análogas o digitales también. En consecuencia, señales simétricas se transmiten sobre cada par de conductores de tal forma que la señal pueda ser reconstruida en ambos extremos de cada par de conductores. El cable tiene revestimiento plástico y el entrelazado se efectúa por medio de códigos de colores.

3.21 El cable no apantallado UTP

Este tipo de cable está compuesto por cuatro pares, no utiliza ninguna clase de apantallamiento. Se utiliza en aplicaciones de hasta 1 GHz. Debido a la carencia de apantallamiento es menos costoso que otros tipos de cables multipares y fácil de usarlo o instalar equipos. Ha sido usado ampliamente en las redes Ethernet. Tienen un alcance de 100 metros. Debido a la ausencia del apantallamiento, el tendido o instalación se facilita.

Cable de par trenzado no blindado (UTP)



3.22 El cable FTP

El cable FTP

Es un cable conformado por hebras con aislamiento plástico y envuelto por una lámina de aluminio. Este tipo de cable tiene un diámetro superior que el cable UTP y mayor dificultad para su instalación debido a que se requiere un radio de curvatura para el doblado del cable. La lámina, la cual cubre los conductores con una envoltura global de aluminio, reduce la interferencia electromagnética.



3.23 El cable S/FTP

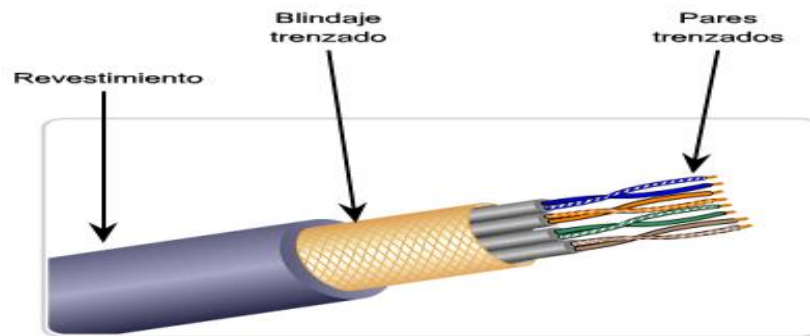
El cable S/FTP

Este clase de cable tiene una construcción similar al cable FTP con el recubrimiento de la lámina de aluminio en cada par y un apantallamiento adicional con un entrelazado metálico.

Existen otras combinaciones de apantallamiento de los cables usados en las redes de computadores.



Cable de par trenzado blindado (STP)



3.24 Resumen de las categorías de cables

Existen siete categorías de cables para las redes de computadores, las cuales están definidas conforme a la capacidad de los componentes internos de los equipos.

Categoría 1: Los cables de esta categoría tienen una frecuencia de operación máxima de 100 KHz. Este tipo de cable fue utilizado para la transmisión de la información de voz en el servicio telefónico.

No adecuado para las redes de computadores en la actualidad.

Categoría 2: Los cables de esta categoría tienen una frecuencia de operación máxima de 1,5 Mhz. Ha sido utilizado en las instalaciones internas del cliente en las primeras redes digitales. No es adecuado para las redes de computadores en la actualidad.

Categoría 3: es un cable entrelazado no apantallado diseñado para una frecuencia de operación máxima de 16 Mhz. Fue utilizado en las primeras redes Ethernet de computadores de la norma 10BASE-T. Es un cable obsoleto en la actualidad.

Categoría 4: fue utilizado en las redes de computadores cuya velocidad máxima fue de 20 Megabits por segundo. Es un cable obsoleto en la actualidad.

Categoría 5: usado en las redes de 100 Megabits por segundo 100BASE-T y en las redes de Gigabit Ethernet 1000Base-T

Categoría 6: este tipo de cable es utilizado en las instalaciones cuya velocidad de operación es de 250 Megabits por segundo.

Categoría 6a: este tipo de cable es utilizado en las instalaciones cuya velocidad de operación es de 500 Mbits por segundo hasta 10 Gigabits por segundo 10GBASE-T.

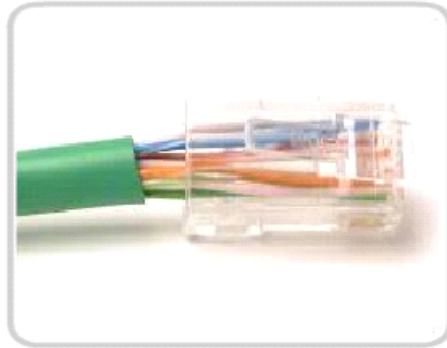
Categoría 7: está diseñado para la transmisión en las redes de 1000 Megabits por segundo, es adecuado para las redes de 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T. El cable tiene cada par apantallado separadamente y envuelto por una cubierta u hoja de apantallamiento a todo el grupo de ocho conductores.

3.25 Conectorización con terminación RJ-45

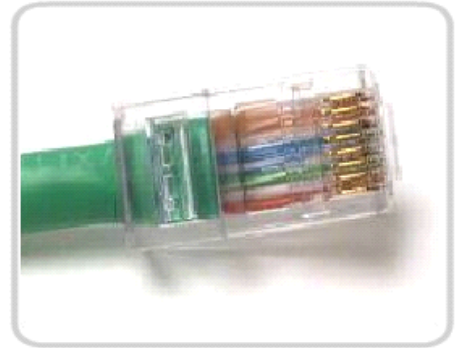
Terminación correcta del conector

Posibilidad de averías en las conexiones que funcionan con tecnologías diferentes.

Conectores de medios de cobre Terminación RJ-45



Conector defectuoso: Los hilos están sin trenzar en un trecho demasiado largo.



Conector correcto: Los hilos están sin trenzar sólo en el trecho necesario para unir el conector.

Las terminaciones de cableado inadecuadas pueden afectar el rendimiento de la transmisión.

3.26 Medios de fibra

Uso de fibras de vidrio ó plástico para el transporte de la información.

Los bits se codifican como impulsos de luz.

Este medio de transmisión tiene un ancho de banda superior a los medios alámbricos e inalámbricos. La determinación del ancho de banda en algunos tipos de fibra aún se encuentra en un proceso de evaluación.

Comparación entre el cableado de cobre y la fibra óptica

La fibra es inmune a la interferencia electromagnética.

No existe inconveniente con la diferencia entre los potenciales de tierra ni con la conducción de la descarga atmosférica.

La atenuación de la señal es baja.

Inconvenientes con la fibra

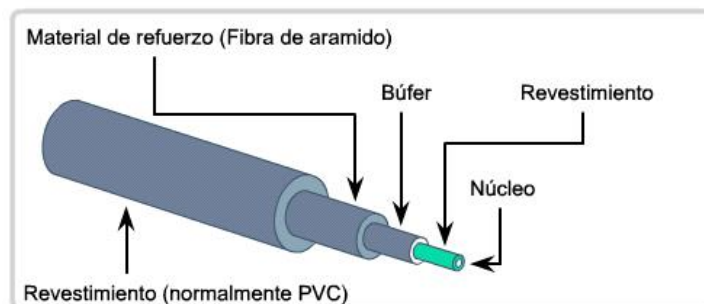
Más costoso que el cable de cobre.

Requerimiento de elementos costosos para la conectorización, diagnóstico de funcionamiento y reparación de una sección averiada.

Manejo más cuidadoso que los medios de cobre.

Uso extensivo de la fibra óptica para el cableado troncal dentro de los edificios y entre los edificios debido a su gran ancho de banda, baja pérdida e inmunidad a la interferencia electromagnética.

Diseño de cables de medios de fibra



Conectores de fibra

3.27 Medios de fibra

Generación y detección de señales ópticas

Los láseres y leds generan impulsos luminosos con la presencia o ausencia de una señal en sus terminales de entrada.

Los dispositivos electrónicos, por medio de fotodiodos, detectan la presencia o ausencia de los impulsos luminosos, lo cual le permite la regeneración de los impulsos eléctricos.

Estos haces de luz que se propagan por la fibra afectan a los ojos.

Fibra monomodo

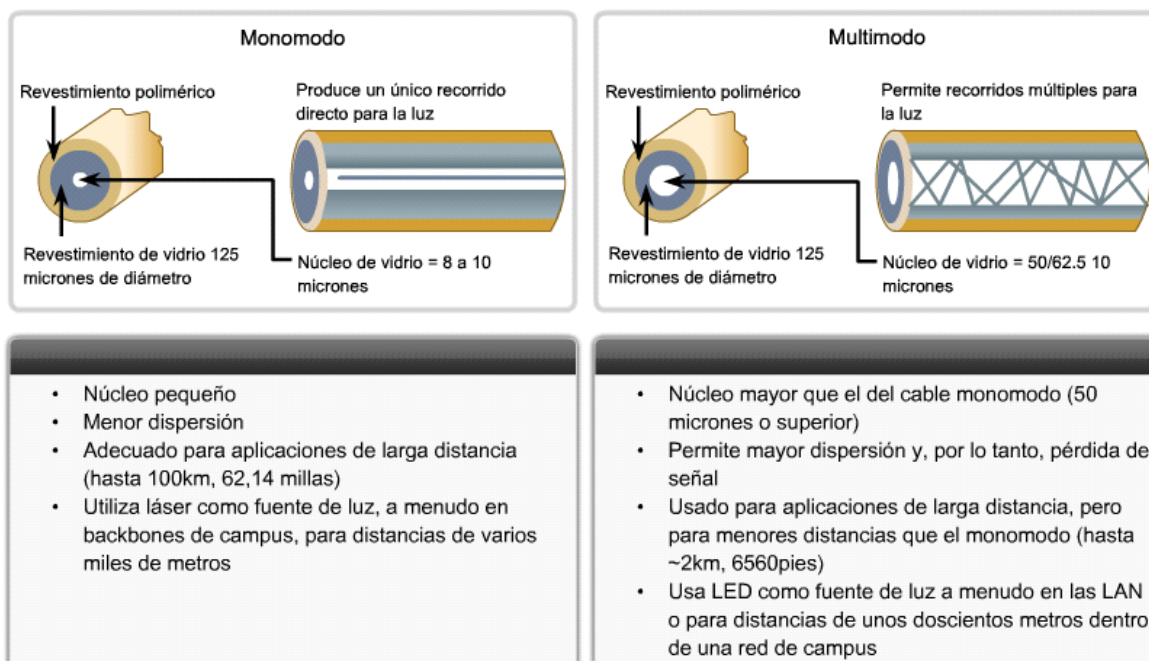
Emisor laser, diámetro angosto de la fibra, alta directividad de la luz, grandes distancias.

Fibra multimodo

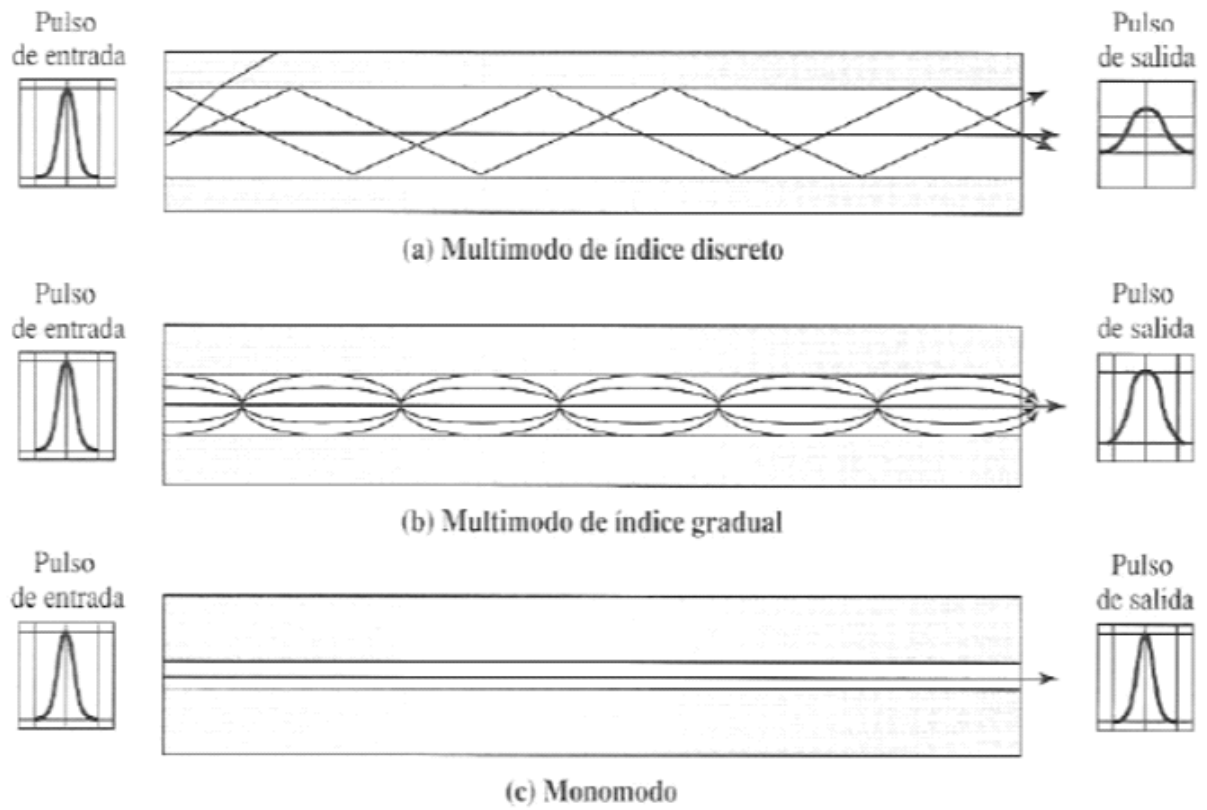
Emisor LED, mayor diámetro de la fibra que el tipo monomodo, poca directividad de luz, corto alcance.

La señal recibida en un extremo no es homogénea debido a los retardos que tienen las señales reflejadas que ingresan con diferentes ángulos. La señal dispersa recibida en uno de los extremos determina la dispersión modal de la fibra óptica.

Modos de medios de fibra



3.28 Transmisión en una fibra



3.29 Medios inalámbricos

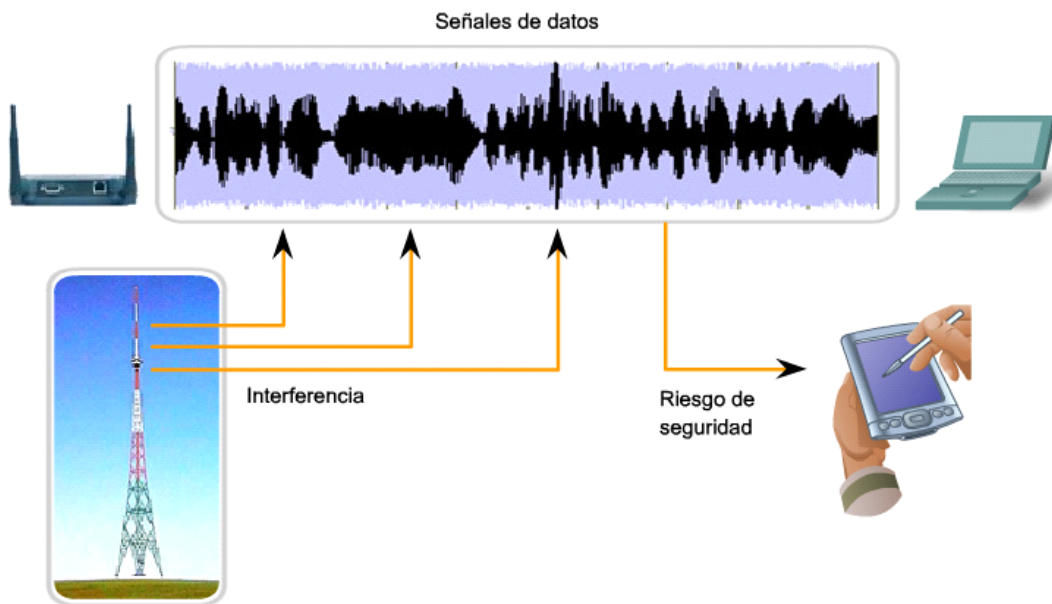
Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas correspondientes a los dígitos binarios de las transmisiones de datos.

Las tecnologías inalámbricas funcionan bien en los entornos abiertos, sin embargo existen dificultades en las zonas urbanas donde existen altas densidades de edificaciones, tendidos eléctricos, transformadores de energía eléctrica y otros servicios radioeléctricos que podrían causar interferencia en el espectro electromagnético.

Enlace de microondas para larga distancia y enlace Wi-Fi de corta distancia.

Debido a la accesibilidad a la señal radiada, en caso que no existan procedimientos de autenticación, cualquier usuario no autorizado podría ingresar a la red.

Seguridad y señales de medios inalámbricos



3.30 Medios inalámbricos

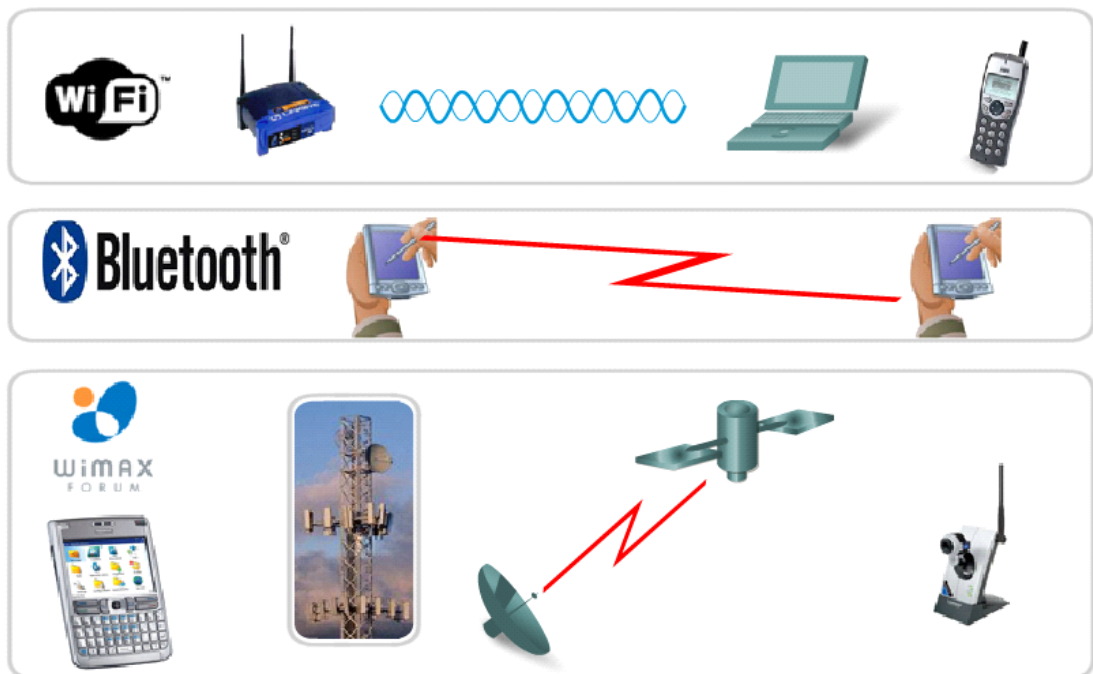
Tipos de redes inalámbricas

Existen cuatro normas estándares utilizados para las redes inalámbricas.

- IEEE estándar 802.11: Wi-Fi, denominada también tecnología LAN inalámbrica. Los usuarios acceden a la red por contención CSMA/CA. La cobertura de 30 metros aproximadamente.
- IEEE estándar 802.15, es un estándar de red de área personal, denominado Bluetooth, la cobertura tiene un alcance de 100 metros aproximadamente.
- IEEE estándar 802.16, WiMax, utiliza una topología punto-multipunto para proporcionar un acceso de ancho de banda inalámbrico, la cobertura de la red puede alcanzar 50 Km.
- Sistema Global para Comunicaciones Móviles GSM, incluye las especificaciones de la capa Física que habilitan la implementación del protocolo Servicio General de Radio por paquetes GPRS, para la transferencia de datos a través de redes celulares móviles.

Otro tipo de tecnología inalámbrico lo conforman los enlaces satelitales. Los protocolos, incluso GPRS, permiten la transferencia de datos entre estaciones terrestres y enlaces satelitales.

Tipos y estándares de medios inalámbricos



3.31 Medios inalámbricos

LAN inalámbrica

Una LAN inalámbrica requiere de los siguientes dispositivos de red

- Punto de acceso inalámbrico: concentra las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta con la red LAN de cobre, generalmente Ethernet.
- Adaptadores NIC inalámbricos: proporciona la capacidad de comunicación inalámbrica a cada host.

IEEE 802.11: primer estándar de Wi-fi en el año 1997, permitió transferir hasta 1 Mbit /s.

IEEE 802.11a: frecuencia de operación de 5 Ghz y velocidad de 54 Mbit/s.

IEEE 802.11b: frecuencia de 2,4 Ghz y velocidad de hasta 11 Mbps. Desarrollado a finales de la década de 1990,

IEEE 802.11g: frecuencia de 2,4 Ghz y velocidad de hasta 54 Mbps, fue implementado en el año 2003.

IEEE 802.11n: frecuencia de 2,4 Ghz o 5 Ghz y velocidad de 600 Mbit/s.

IEEE 802.11ac: frecuencia de 5 Ghz, velocidad 1300 Mbit/s, fue implementado en el año 2013.

IEEE 802.11ax: alcanza velocidades de hasta 10 Gbit/s.

La conveniencia del uso de tecnologías inalámbrica permite el acceso a la red sin el uso de cables ni instalaciones especiales, permite la movilidad del host.

Adaptadores y puntos de acceso de una WLAN

